

Chapitre 5

Ensembles et applications

Sommaire

5.1	Généralités sur les ensembles	1
5.2	Applications	3
5.2.1	Définitions	3
5.2.2	Propriétés des applications	4
5.2.3	Image directe et réciproque d'une partie	5
5.3	Ensembles finis	6
5.4	Relation d'ordre et relation d'équivalence	7
5.4.1	Relation d'ordre	7
5.4.2	Relation d'équivalence	8

5.1 Généralités sur les ensembles

Vocabulaire. Un ensemble est déterminé par les **éléments** qu'il contient. Deux ensembles sont égaux lorsqu'ils contiennent les mêmes éléments. Si x est un élément de E , on note $x \in E$; si x n'est pas élément de E , on note $x \notin E$.

Il existe un unique ensemble ne contenant aucun élément, appelé **l'ensemble vide** et noté $\emptyset$.

Un ensemble qui contient un seul élément est appelé un **singleton** et noté $\{x\}$. Si un ensemble est constitué des éléments $x_1, x_2, \dots, x_n$ sans répétitions, on le note $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. L'ordre n'a pas d'importance et $\{1, 2, 3\} = \{2, 1, 3\}$.

Un ensemble F est **inclus** dans un ensemble E si, et seulement si, tout élément de F est élément de E soit ($x \in F \Rightarrow x \in E$) et on note $F \subset E$. On dit aussi que F est **une partie** de E ou un **sous-ensemble** de E . Les ensembles E et F sont égaux si, et seulement si, $F \subset E$ et $E \subset F$. Lorsqu'on utilise cette propriété pour montrer l'égalité de deux ensembles on dit que l'on procède par *double inclusion*.

Il faut bien distinguer l'inclusion d'un ensemble dans un autre et l'appartenance d'un élément à un ensemble.

Exemple 1. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Exemple 2. Soit $E = \{k(k+1), k \in \mathbb{N}\}$ et $F = 2\mathbb{N}$. Montrer que $E \subset F$.

Si P est un prédicat sur E , les éléments x de E tels que $P(x)$ forment une partie de E , notée $\{x \in E \mid P(x)\}$.

Exemple 3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 1\} = [-1, 1]$.

Pour tout ensemble E , les parties de E forment un ensemble appelé **ensemble des parties de E** et noté $\mathcal{P}(E)$.

Exemple 4. Si $E = \{0, 1, 2\}$, alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$.

Remarque 1. On a toujours $E \in \mathcal{P}(E)$ et $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$.

Définition 1 (Ensemble produit). Si E et F sont deux ensembles, on appelle **produit cartésien de E et F** , l'ensemble noté $E \times F$ et défini par :

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E, y \in F\}.$$

L'ensemble $E \times E$ est aussi noté E^2 .

Plus généralement, si $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ et si $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont n ensembles, on définit :

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in E_i\}.$$

Si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, E_i = E$, l'ensemble $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ est noté E^n .

Définition 2 (Opérations sur les parties d'un ensemble). Soient A et B deux parties d'un ensemble E . On définit :

$$\begin{array}{ll} \overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\} & \text{le } \mathbf{complémentaire} \text{ de } A \text{ dans } E \\ A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\} & \text{la } \mathbf{réunion} \text{ de } A \text{ et } B \\ A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\} & \text{l'}\mathbf{intersection} \text{ de } A \text{ et } B \\ A \setminus B = A \cap \overline{B} = \{x \in A \mid x \notin B\} & \text{la } \mathbf{différence} \text{ de } A \text{ et } B. \end{array}$$

Remarque 2. Le complémentaire se note également $E \setminus A$ ou A^c .

D'après les définitions, on a les liens avec les connecteurs logiques suivants :

Opération ensembliste	Connecteurs logiques
$x \in \overline{A}$	$\neg(x \in A)$
$x \in A \cup B$	$(x \in A \text{ ou } x \in B)$
$x \in A \cap B$	$(x \in A \text{ et } x \in B)$

On démontre alors facilement les propriétés :

- $\overline{(\overline{A})} = A$;
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$;
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Les deux dernières propriétés sont aussi appelées *lois de Morgan*.

Deux parties A et B de E sont dites disjointes si, et seulement si, $A \cap B = \emptyset$.

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset \overline{B} \Leftrightarrow B \subset \overline{A}.$$

Exemple 5. 1. L'ensemble des nombres pairs et impairs sont disjointes.

2. Est-ce que l'ensemble des fonctions croissantes et l'ensemble des fonctions décroissantes forment des ensembles disjointes?

Exemple 6. La différence symétrique : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Exercice 1. Soit E un ensemble. Prouver : $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), (A \subset B \Leftrightarrow \overline{B} \subset \overline{A})$.

Exercice 2. Soit E un ensemble et $A \subset E$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $X \subset E$ pour que $X \cap A = X$ (respectivement pour que $X \cup A = X$).

Exercice 3. Écrire avec les quantificateurs et les énoncés $x \in A, x \notin A, x \in B$ et $x \notin B$, d'abord que deux parties A et B d'un ensemble E sont distinctes, ensuite qu'elles sont disjointes.

Définition 3. Soient E un ensemble, $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathcal{A} = (A_1, \dots, A_n) \in (\mathcal{P}(E))^n$.

$\mathcal{A}$ est un **recouvrement disjoint** de E si :

$$(\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j \Leftrightarrow A_i \cap A_j = \emptyset) \quad \text{et} \quad \bigcup_{i=1}^n A_i = E.$$

Si en plus $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_i \neq \emptyset$, alors $\mathcal{A}$ est une **partition** de E .

5.2 Applications

5.2.1 Définitions

Définition 4. Une **application** f d'un ensemble E dans un ensemble F est une correspondance qui, à tout élément x de E , associe un unique élément de F , noté $f(x)$. On note :

$$f : E \rightarrow F \quad \text{ou} \quad E \xrightarrow{f} F \quad \text{ou} \quad f : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}.$$

E s'appelle l'**ensemble de départ** ou **ensemble de définition** de f et F son **ensemble d'arrivée**.

La partie $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in E\}$ de $E \times F$ est son **graphe**.

Si $(x, y) \in \Gamma_f$, y est appelé **image de x par f** . On dit que x **est un antécédent de y** (mais ce n'est pas nécessairement le seul).

Notation. Soient E et F deux ensembles. On note F^E ou $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des applications de E dans F .

Deux applications f et g sont égales si elles ont même ensemble de départ E , même ensemble d'arrivée F et si $\forall x \in E, f(x) = g(x)$.

Exemple 7. 1. L'application qui a un étudiant de MPSI lui associe sa note au dernier DS de maths;

2. Diagrammes de Venn;

$$3. f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sin(x^2) \end{array};$$

$$4. f : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ A & \longmapsto & \overline{A} \end{array};$$

5. Pour tout ensemble E , on appelle **identité de E** l'application $\text{id}_E : E \rightarrow E$ définie par $\forall x \in E, f(x) = x$. Son graphe $\{(x, x) \mid x \in E\}$ est appelé la **diagonale** de $E \times E$;

6. Si E est un ensemble, on appelle **suite d'éléments de E** toute application $u : \mathbb{N} \rightarrow E$. On écrit u_n au lieu de $u(n)$ et la suite u se note $(u_n)_{n \geq 0}$ ou (u_n) . De même si I est un ensemble, on appelle **famille de E indexée par I** toute application de I dans E , que l'on note encore $(x_i)_{i \in I}$.

Définition 5 (Fonction indicatrice.). Soit E un ensemble. Pour toute partie A de E , on appelle **fonction indicatrice** de A la fonction $\mathbb{1}_A : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Deux parties de E sont égales si, et seulement si, leurs fonctions indicatrices sont égales.

On a :

- ▷ $\mathbb{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$;
- ▷ $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B = \min(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)$;
- ▷ $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B = \max(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)$.

Exemple 8. Prouver au moyen des fonctions indicatrices la relation de distributivité :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Définition 6. Soient E et F deux ensembles, $A \subset E$ et $B \subset F$.

- Si $f : E \rightarrow F$, on appelle **restriction de f à A** et on note $f|_A$ l'application $f|_A : \begin{matrix} A & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x) \end{matrix}$.
- On dit que f est un **prolongement** de g si g est une restriction de f .
- Si $f : E \rightarrow F$ est telle que $\forall x \in A, f(x) \in B$, on appelle **application induite par f** l'application $\tilde{f} : A \rightarrow B$ définie par $\forall x \in A, \tilde{f}(x) = f(x)$.

Définition 7. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. On appelle **composée de g et f** et on note $g \circ f$ l'application $x \mapsto g(f(x))$ de E dans G .

Remarque 3. Si $f : E \rightarrow F$, $f \circ \text{id}_E = f$ et $\text{id}_F \circ f = f$.

Si E, F, G et H sont quatre ensembles et $f \in \mathcal{F}(E, F)$, $g \in \mathcal{F}(F, G)$ et $h \in \mathcal{F}(G, H)$, on a :

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

La composition est **associative**.

5.2.2 Propriétés des applications

Soit $f : E \rightarrow F$, $x \in E$ et $y = f(x)$. On rappelle que y est l'*unique* image de x par f . Tandis que x est un antécédent de $y \in F$ et qu'il pourrait en exister d'autres.

Définition 8. Soit $f : E \rightarrow F$. On dit que :

- ▷ f est **injective** (ou que f est une **injection**) si, et seulement si tout élément de F admet au plus un antécédent, autrement dit, si $\forall (x, x') \in E^2, (f(x) = f(x') \Leftrightarrow x = x')$.
 - ▷ f est **surjective** (ou que f est une **surjection**) si, et seulement si, tout élément de F possède au moins un antécédent, autrement dit si $\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$.
 - ▷ f est **bijjective** (ou que f est une **bijection**) si, et seulement si tout élément de F admet un et un seul antécédent, autrement dit, $\forall y \in F, \exists! x \in E, y = f(x)$.
- f est bijective si, et seulement si, f est injective et surjective.

Exemple 9. Sur des diagrammes de Venn :

Exemple 10. La fonction $f : x \mapsto \sin x$.

Théorème 1. Soit $f : E \rightarrow F$. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est bijective.
2. Il existe une fonction $g : F \rightarrow E$ telle que

$$g \circ f = \text{id}_E \quad \text{et} \quad f \circ g = \text{id}_F.$$

Dans le cas où l'un des deux points précédents est vérifié, la fonction g est unique et est bijective.

Définition 9. Soit $f : E \rightarrow F$ une application bijective. On appelle **bijection réciproque** de f et on note f^{-1} l'application g définie ci-dessus. La bijection réciproque f^{-1} est définie de F dans E et est l'application qui associe à tout élément y de F son unique antécédent x par f .

On a par construction

$$\forall x \in E, \forall y \in F, \quad (y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)).$$

On a également : $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$.

Remarque 4. Soit E un ensemble. L'identité est bijective de E dans E et $\text{id}_E^{-1} = \text{id}_E$.

Pour montrer que $x \mapsto y = f(x)$ est bijective, on peut montrer qu'il est possible de calculer x en fonction de y . On obtient de plus l'expression de la fonction réciproque de f .

Exemple 11. 1. $\ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est bijective et sa bijection réciproque est $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$;

2. $f : x \mapsto \frac{2x+1}{x-1}$ est bijective de $\mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Exemple 12. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}^*$ l'application $x \mapsto x^n$ de $\mathbb{R}$ dans lui-même est-elle bijective? Même question quand elle va de $\mathbb{C}$ dans lui-même.

Exercice 4. Injective? Surjective? Bijective?

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 5x + 3$;
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $f(x) = x^2$;
3. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$;
4. $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{x}{x-1}$;
5. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^3$;

Propriété 1. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

1. Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective;
2. Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective;
3. Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$;
4. Si f est bijective, alors f^{-1} l'est aussi et $(f^{-1})^{-1} = f$.

Si $f : E \rightarrow E$ vérifie $f \circ f = \text{id}_E$, on dit qu'elle est **involutive**. Elle est donc bijective et $f^{-1} = f$. C'est le cas des symétries en géométrie par exemple.

Propriété 2. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

1. Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective;
2. Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

5.2.3 Image directe et réciproque d'une partie

Définition 10. Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$.

- ▷ Pour toute partie A de E , on appelle **image de A par f** et on note $f(A)$ l'ensemble des images par f des éléments de A , soit $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$. On a donc l'équivalence :

$$\text{si } y \in F, \quad y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A, y = f(x).$$

- ▷ On appelle **image de f** l'ensemble $f(E)$.

Dans le cas où $E = F$, une partie A est dite **stable** par f lorsque $f(A) \subset A$ et un élément $a \in E$ est appelé **point fixe de f** lorsque $f(a) = a$.

▷ Pour toute partie B de F , on appelle **image réciproque de B par f** et on note $f^{-1}(B)$ l'ensemble des antécédents par f des éléments de B , soit $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$. On a donc l'équivalence :

$$\text{si } x \in E, \quad x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B.$$

$f \in \mathcal{F}(E, F)$ est une surjection si, et seulement si, $f(E) = F$.

Exemple 13. $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Remarque 5. Si f est injective, alors f induit une application bijective

$$\tilde{f} : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & f(E) \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

car cette application reste injective et devient de plus surjective en restreignant le domaine d'arrivée.

Propriété 3. Soient E et F deux ensembles. Soit $f : E \rightarrow F$. Soient également $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$ et $(X, Y) \in \mathcal{P}(F)^2$. On a les propriétés suivantes :

- $A \subset B \Leftrightarrow f(A) \subset f(B)$
- $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
- $f^{-1}(X \cap Y) = f^{-1}(X) \cap f^{-1}(Y)$
- $X \subset Y \Leftrightarrow f^{-1}(X) \subset f^{-1}(Y)$
- $f^{-1}(X \cup Y) = f^{-1}(X) \cup f^{-1}(Y)$
- $A \subset f^{-1}(f(A))$
- $f^{-1}(\overline{X}) = \overline{f^{-1}(X)}$
- $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
- $f(f^{-1}(X)) \subset X$

Remarque 6. En général, l'inclusion $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ est stricte. Prenons par exemple, $A = [0, \pi]$ et $B = [2\pi, 3\pi]$. On a $\sin(A) = \sin(B) = [0, 1]$, donc $\sin A \cap \sin B = [0, 1]$, mais $\sin(A \cap B) = \sin(\emptyset) = \emptyset$.

Exercice 5. On définit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $f((x, y)) = (x + y, x - y)$.

1. Montrer que f est bijective.
2. Déterminer $f(\mathbb{Z}^2)$ et $f^{-1}(\mathbb{Z}^2)$.

Exercice 6. Soit f une application de E dans F , montrer que f est surjective si, et seulement si,

$$\forall B \in \mathcal{P}(F), \quad f(f^{-1}(B)) = B.$$

5.3 Ensembles finis

Définition 11. Un ensemble E non vide est dit **fini** lorsqu'il existe un entier naturel $n \geq 1$ tel que E est en bijection avec $\llbracket 1, n \rrbracket$. Dans le cas contraire, il est dit **infini**.

Dans ce cas l'entier n est unique, il s'appelle le **cardinal** de E .

Si $E = \emptyset$, par convention E est fini et son cardinal est nul.

Le cardinal d'un ensemble E est noté $\text{card}(E)$ ou $|E|$ ou $\#E$.

Une bijection entre E et $\llbracket 1, n \rrbracket$ est appelée une **énumération** de E : c'est une façon possible de compter les éléments de E .

Exemple 14. 1. $\text{card}(\llbracket 1, n \rrbracket) = n$;

2. Le cardinal d'un singleton est égal à 1 ;

3. $\mathbb{N}$ est infini.

Propriété 4. Si deux ensembles finis non vides E et F ont le même cardinal alors il existe une bijection entre E et F .

Théorème 2 (Théorème de dénombrement). Soient E un ensemble fini non vide et F un ensemble quelconque. S'il existe une bijection entre E et F , alors F est de cardinal fini, et $\text{card}(E) = \text{card}(F)$.

Théorème 3 (Principe d'addition). Soient E et F deux ensembles finis disjoints. Alors $E \cup F$ est fini et $\text{card}(E \cup F) = \text{card}E + \text{card}F$.

Théorème 4. Soient E un ensemble fini et A une partie de E , alors A est un ensemble fini et $\text{card}A \leq \text{card}E$. Si, de plus, $\text{card}A = \text{card}E$ alors $A = E$.

Propriété 5. Soient E et F deux ensembles finis de même cardinal n et $f : E \rightarrow F$. Les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- i) f est bijective;
- ii) f est surjective;
- iii) f est injective;

5.4 Relation d'ordre et relation d'équivalence

Définition 12. Soit E un ensemble. On appelle **relation binaire** $\mathcal{R}$ sur E tout sous-ensemble Γ de $E \times E$. On dit que le couple (x, y) vérifie la relation $\mathcal{R}$ si, et seulement si, $(x, y) \in \Gamma$ et on note $x\mathcal{R}y$.

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . On dit que $\mathcal{R}$

- **réflexive** lorsque $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$;
- **symétrique** lorsque $\forall (x, y) \in E^2, (x\mathcal{R}y \Leftrightarrow y\mathcal{R}x)$;
- **antisymétrique** lorsque $\forall (x, y) \in E^2, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Leftrightarrow x = y$;
- **transitive** lorsque $\forall (x, y, z) \in E^3, (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \Leftrightarrow x\mathcal{R}z$.

Exemple 15. Soit E l'ensemble des droites du plan. Considérons la relation $\mathcal{R} = \perp$.

Exemple 16. Toujours sur l'ensemble E des droites du plan, on considère la relation $\parallel$.

Exercice 7. Montrer que si $\mathcal{R}$ est une relation symétrique et antisymétrique, alors :

$$\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x = y$$

En particulier, si $\mathcal{R}$ est aussi réflexive, alors $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x = y$, *i.e.* que $\mathcal{R}$ est la relation d'égalité.

Exercice 8. On définit la relation $|$ dans $\mathbb{R}$ par : $x|y \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{Z}, y = nx$. Montrer que $|$ est réflexive, transitive mais pas antisymétrique sur $\mathbb{R}$.

5.4.1 Relation d'ordre

Définition 13. Une relation binaire $\mathcal{R}$ définie sur un ensemble E est une **relation d'ordre sur E** lorsqu'elle est réflexive, antisymétrique et transitive. On note souvent $x \leq y$ au lieu de $x\mathcal{R}y$. Lorsque E est muni d'une relation d'ordre, on dit que E est un **ensemble ordonné** que l'on note $(E, \leq)$.

Deux éléments x et y de E sont dit **comparables** lorsque $x \leq y$ ou $y \leq x$ et l'ordre est dit **total** lorsque tous les éléments de E sont comparables. Dans le cas contraire, on dit qu'il est partiel. On parle aussi d'ensemble totalement ordonné.

Exemple 17. 1. $(\mathbb{R}, \leq)$ est un ensemble totalement ordonné;

2. Dans $\mathcal{P}(E)$ la relation $\subset$ est un ordre. Dès que E possède au moins deux éléments, cet ordre est partiel.

3. Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on dit que $f \leq g$ lorsque $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$. L'ordre ainsi défini est partiel.

Exercice 9. Montrer que $(\mathbb{N}, |)$ est partiellement ordonné.

Soit E un ensemble muni d'un ordre $\leq$, A une partie de E et m, M deux éléments de E . On dit que :

- ▷ M est un **majorant** de A (ou bien M majore A) lorsque $\forall a \in A, a \leq M$. Si un tel M existe, on dit que A est une **partie majorée**;
- ▷ m est un **minorant** de A (ou bien m minore A) lorsque $\forall a \in A, a \geq m$. Si un tel m existe, on dit que A est une **partie minorée**;
- ▷ M est le **plus grand élément** de A lorsque $M \in A$ et M majore A . Si un tel M existe, il est unique et on note $M = \max(A)$;
- ▷ m est le **plus petit élément** de A lorsque $m \in A$ et m minore A . Si un tel m existe, il est unique et on note $m = \min(A)$;
- ▷ A est une **partie bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Exemple 18. 1. $\mathbb{R}_+, [0, 1[$;

2. $(\mathcal{P}(E), \subset)$.

Applications croissantes, décroissantes et monotones

Définition 14. Soient $(A, \mathcal{R})$ et $(B, \mathcal{S})$ deux ensembles ordonnés et $A \xrightarrow{f} B$ une application. On dit que :

- ▷ f est croissante si : $\forall a, a' \in A, a \mathcal{R} a' \Leftrightarrow f(a) \mathcal{S} f(a')$;
- ▷ f est strictement croissante si elle est croissante et injective;
- ▷ f est décroissante si : $\forall a, a' \in A, a \mathcal{R} a' \Leftrightarrow f(a') \mathcal{S} f(a)$;
- ▷ f est strictement décroissante si elle est décroissante et injective;
- ▷ f est monotone si f est croissante ou si f est décroissante;
- ▷ f est strictement monotone si f est strictement croissante ou si f est strictement décroissante.

5.4.2 Relation d'équivalence

Définition 15. Une relation binaire $\mathcal{R}$ définie sur un ensemble E est une **relation d'équivalence sur E** lorsqu'elle est réflexive, symétrique et transitive.

Exemple 19. 1. Relation d'égalité;

2. « Avoir le même nombre d'éléments », pour les ensembles finis; « avoir le même degré », pour les polynômes; « avoir même direction », pour les droites du plan; « avoir même parité », pour les entiers. Plus généralement, si p est un entier non nul, on dit que m et n sont **congrus modulo p** lorsqu'ils ont le même reste dans la division euclidienne par p . Cela revient à dire que leur différence est divisible par p . Nous reviendrons dessus au chapitre 15, quand nous traiterons l'arithmétique.

Définition 16 (Classe d'équivalence). Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . Pour tout $x \in E$ on appelle classe d'équivalence de x pour la relation $\mathcal{R}$ l'ensemble des éléments équivalents à x , soit

$$[x] = \{y \in E \mid x \mathcal{R} y\}.$$

Exemple 20. Soit E un ensemble et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . Pour tout $(x, y) \in E^2$, on a :

$$x \mathcal{R} y \quad \Leftrightarrow \quad [x] = [y].$$

Exemple 21. L'ensemble des ensembles de cardinal n forme une classe d'équivalence invariante par la bijection. Autrement dit, tout ensemble fini de cardinal n peut servir de référence dans notre travail de dénombrement.

Propriété 6. Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E . Les classes d'équivalence pour $\mathcal{R}$ sont non vides, deux à deux disjointes et ont E pour réunion. On dit qu'elles forment une partition de E .